



SENSOR DE TEMPERATURA APLICADO À CERVEJARIA ARTESANAL

Giulia Gabriela Silva de Freitas (SENAC) giulia.gsfreitas@senacsp.edu.br
Fernanda Rodrigues Nascimento (SENAC) fernanda.rnascimento@senacsp.edu.br
Mariana Kanashiro Sato (SENAC) mariana.ksato@senacsp.edu.br
Matheus Yoshio Salies Taqueushi (SENAC) matheus.ystaqueushi@senacsp.edu.br
Pablo dos Santos Vargas (SENAC) pablo.svargas@senacsp.edu.br
Sarah dos Santos Moura (SENAC) sarah.smoura@senacsp.edu.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para controle de temperatura na produção artesanal de cerveja Blond Ale, com uso de Arduino para monitorar e ajustar a temperatura nas etapas de mostura, fervura e fermentação.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, controle de temperatura, automação, cerveja artesanal, Blond Ale.

INTRODUÇÃO

A cerveja, popular desde 8000 a.C., é produzida pela fermentação do mosto com levedura e adição de lúpulo, seguindo etapas rigorosas para garantir qualidade (BAMFORTH, 2009; VENTURINI FILHO, 2016). Tal bebida possui diversos estilos, variando em cor, sabor e teor alcoólico, como Lager, Ale, Weiss e Stout, definidos principalmente pelo tipo de levedura e método de fermentação (BAMFORTH, 2009).

O controle de temperatura nas etapas de mostura, fervura e fermentação é essencial para a qualidade do preparo. Nesse sentido, métodos manuais podem causar variações, comprometendo a estabilidade e a repetibilidade do processo (MOSHER, 2009).

A automação desse controle, utilizando microcontroladores possibilita precisão, monitoramento em tempo real e ajustes automáticos, garantindo padronização e eficiência na produção artesanal de cervejas (BOYES, 2014; LAMBRECHTS & PRETORIUS, 2000).

METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido com Arduino Uno e sensor LM35, montado em placa de cobre e programado em linguagem C para controle automático da temperatura do mosto. A produção da Belgian Blond Ale seguiu rampas térmicas padrão, com adições programadas de insumos e fermentação a 20°C. A validação ocorreu via monitoramento contínuo da temperatura e testes de iodo, densidade e pH, comprovando a precisão e estabilidade do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o preparo, o monitoramento contínuo das temperaturas em cada etapa assegurou a precisão necessária para as transformações físico-químicas do processo. As rampas térmicas foram executadas conforme o planejado: aquecimento da água (42 °C), adição de grãos (50 °C), sacarificação (66 °C), mash out (78 °C) e fervura (100 °C), com adições de lúpulo, açúcar, raspas de laranja e levedura. O gráfico confirmou a eficiência do controle térmico, enquanto o teste de iodo indicou a conversão completa dos amidos, validando a qualidade do mosto.

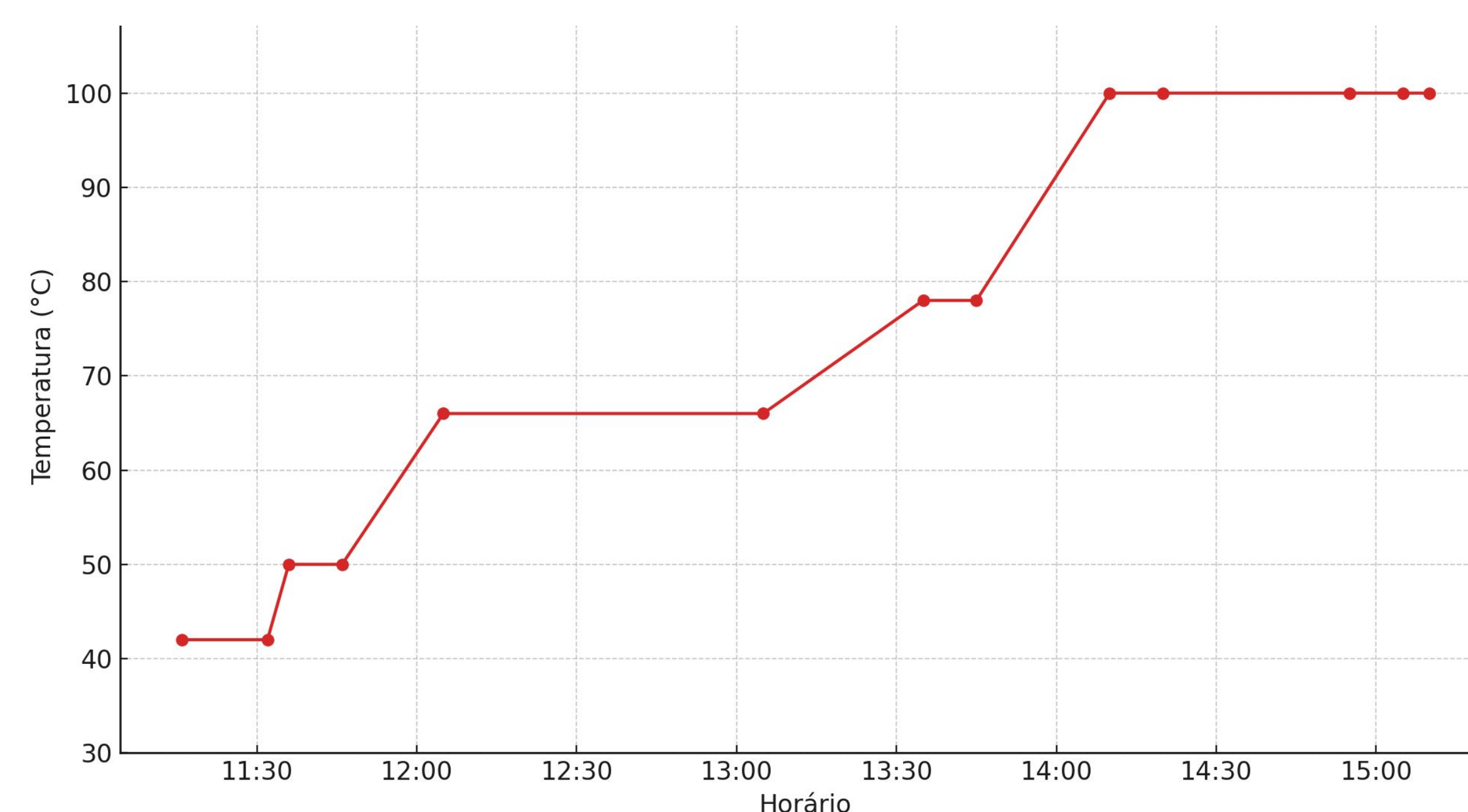


Figura 1. Rampa de evolução da temperatura no preparo da cerveja

CONCLUSÃO

O preparo comprovou a eficácia do sistema automatizado de controle de temperatura no preparo de cerveja, garantindo maior precisão, segurança e facilidade operacional em comparação aos métodos analógicos tradicionais. O controle térmico preciso nas etapas críticas do processo assegurou a estabilidade necessária para a qualidade do produto final.

REFERÊNCIAS

- BAMFORTH, C. W. Beer: Tap into the Art and Science of Brewing. Oxford University Press, 2009.
- BOYES, W. Automating Manufacturing Systems with PLCs. Wiley, 2014.
- LAMBRECHTS, M. G., & PRETORIUS, I. S. Trends in Brewing Science and Technology. Springer, 2000.
- MOSHER, R. Tasting Beer: An Insider's Guide to the World's Greatest Drink. Storey Publishing, 2009.
- VENTURINI FILHO, W.G. (Coord.). Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2016. v.1, 576p.